

Centro de Enseñanza Técnica Industrial



Proyecto “FireGuard Expert”

Sistema experto multiagente para gestión de productos y servicios contra incendio

23110184 Fernández Flores Gustavo

Materia: Sistemas Expertos

Grado y grupo: 7° - E

Carrera: Mecatrónica

Profesor: Mauricio Alejandro Cabrera Arellano

Entrega: 14/06/2026

Tercer parcial Febrero-Junio 2026

Guadalajara, Jalisco, México

Índice del documento

- 1. Objetivo
- 2. Descripción del sistema
- 3. Arquitectura
- 4. Base de conocimiento
- 5. Inferencias utilizadas
- 6. Explicación de agentes
- 7. Capturas del sistema
- 8. Base de datos utilizada
- 9. Herramientas utilizadas
- 10. Conclusiones
- 11. Manual de usuario
- 12. Enlaces del proyecto

1. Objetivo

El objetivo del proyecto FireGuard Expert es desarrollar un sistema experto multiagente que apoye la atención, cotización, registro y validación de productos y servicios relacionados con sistemas contra incendio. El sistema busca integrar una base de conocimiento estructurada, un motor de inferencia, una base de datos SQLite y una interfaz local en Streamlit para permitir que un cliente pueda realizar solicitudes y que el personal interno pueda validar operaciones de forma organizada y explicable.

El proyecto permite demostrar conceptos de ingeniería del conocimiento, reglas de inferencia, bases de conocimiento, trazabilidad de decisiones, almacenamiento de historial y validación por roles internos, cumpliendo con el enfoque de un sistema experto aplicado a un caso operativo real.

2. Descripción del sistema

FireGuard Expert es una aplicación local desarrollada en Python que funciona como una plataforma de apoyo para una empresa dedicada a productos, mantenimiento, inspección e instalación de sistemas contra incendio. La aplicación permite atender solicitudes de clientes, detectar productos o servicios mencionados, consultar inventario, generar estimaciones base, activar reglas de inferencia y enviar operaciones a validación operativa o técnica según corresponda.

El sistema cuenta con un chat público sin inicio de sesión, pensado para clientes externos. En esa pantalla el cliente puede escribir una solicitud relacionada con cotizaciones, productos, servicios, mantenimiento, inspección, instalación o registro de nuevo cliente. El Agente 1 interpreta el mensaje y detecta información relevante como cliente, intención, productos, servicio solicitado, datos faltantes y posible condición foránea.

También cuenta con un panel interno protegido mediante usuarios y contraseñas. Dentro del panel interno se muestran módulos como Dashboard, flujo de agentes, clientes preliminares, validación técnica, validación operativa, inventario editable, clientes, productos, servicios, reglas de inferencia, usuarios internos e historial de tablas operativas.

Estadísticas del sistema mostradas en el Dashboard

Indicador	Cantidad mostrada	Descripción
Clientes	5	Clientes registrados en la base de datos, incluyendo clientes convertidos desde preliminares.
Productos	16	Productos disponibles en el catálogo del sistema.
Servicios	4	Servicios principales: preventivo, correctivo, inspección e instalación.
Reglas	35	Reglas de inferencia almacenadas en la base de conocimiento.
Solicitudes	1	Solicitudes registradas en el historial operativo durante las pruebas.

3. Arquitectura

La arquitectura del sistema se diseñó como un flujo multiagente dividido en tres agentes principales. Cada agente tiene una responsabilidad diferente, lo que permite separar la interpretación del lenguaje del cliente, el razonamiento técnico-comercial y la explicación final para el operador.

Cliente / Usuario -> Agente 1 -> Agente 2 -> Agente 3 -> Validación interna -> Historial SQLite

Componente	Función principal	Entrada	Salida
Chat público	Recibir solicitudes sin login.	Mensaje del cliente.	Mensaje interpretado por Agente 1.
Agente 1	Detectar intención, cliente, productos, servicios y datos faltantes.	Texto del cliente.	Diccionario estructurado con entidades detectadas.
Agente 2	Aplicar inferencias, reglas, costos, duración y validaciones.	Resultado del Agente 1 y datos SQLite.	Operación preliminar con reglas activadas.
Agente 3	Explicar decisiones y resumir advertencias para el operador.	Resultado del Agente 2.	Resumen, advertencias, recomendaciones y acciones.
SQLite	Guardar datos, solicitudes, clientes, inventario e historial.	Operaciones validadas o preliminares.	Persistencia y trazabilidad.
Streamlit	Interfaz visual local.	Interacción de usuario.	Pantallas de operación y validación.

El flujo interno permite que los servicios correctivos e instalaciones pasen a validación técnica, mientras que inspecciones y mantenimientos preventivos pueden ser tratados como validaciones operativas más directas. De esta manera se evita que una operación técnica sea confirmada sin revisión previa.

4. Base de conocimiento

La base de conocimiento del sistema está formada por archivos JSON que posteriormente son cargados a SQLite. Estos archivos contienen clientes, productos, servicios, reglas de inferencia, alias de productos y usuarios internos. Esta estructura permite que el sistema experto razone sobre la información usando reglas y datos persistentes.

4.1 clientes.json

El archivo clientes.json almacena información básica, comercial, técnica y fiscal de los clientes registrados. Cada cliente contiene identificador, nombre, tipo, número de operaciones, estado de cliente frecuente, fecha del último servicio, equipo instalado y datos de facturación. Esta información permite generar recomendaciones personalizadas y activar reglas como cliente frecuente, mantenimiento vencido o advertencia por tablero externo.

4.2 productos.json

El archivo productos.json almacena el catálogo de productos disponibles para venta, instalación, mantenimiento o revisión técnica. Incluye campos como identificador, nombre, categoría, subcategoría, potencia, precio, stock, stock mínimo, si es instalable, si es equipo crítico, si requiere mantenimiento, si tiene precio variable, si controla stock y si requiere diseño técnico.

4.3 servicios.json

El archivo servicios.json define los servicios que ofrece el sistema: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, inspección sencilla e instalación de sistema contra incendio. Cada servicio incluye costo base, duración base en días, nivel de validación, si considera último servicio, si requiere revisión previa y observaciones base para apoyar al supervisor.

4.4 reglas_inferencia.json

El archivo reglas_inferencia.json funciona como la base de conocimiento principal. Contiene 35 reglas con identificador, nombre, categoría, prioridad, agente responsable, condiciones, acciones y explicación. Estas

reglas permiten clasificar clientes, validar stock, advertir productos críticos, solicitar diagnóstico, sugerir mantenimiento, detectar precios variables y controlar validaciones técnicas.

4.5 alias_productos.json

El archivo alias_productos.json permite que el Agente 1 reconozca diferentes formas en que un cliente puede nombrar un producto. Por ejemplo, bomba jockey, bomba piloto o bomba jokie pueden asociarse al mismo producto registrado. Esto mejora la naturalidad de la interacción y evita depender de nombres exactos.

4.6 usuarios_internos.json

El archivo usuarios_internos.json define los perfiles internos: operador comercial, técnico de servicio, ingeniero responsable y supervisor general. Cada perfil contiene credenciales, rol, nivel de validación, procesos que puede validar y servicios que puede autorizar. Esto permite controlar el flujo de aprobación de acuerdo con la complejidad de la solicitud.

5. Inferencias utilizadas

Las inferencias se realizan mediante reglas condicionales tipo IF-THEN. El sistema evalúa datos del cliente, productos, servicios, inventario y contexto de la solicitud para generar advertencias, recomendaciones, estados de validación y estimaciones iniciales. Algunos ejemplos de reglas aplicadas son:

Regla	Condición evaluada	Acción del sistema
Cliente frecuente	num_operaciones >= 10	Clasifica al cliente como frecuente y permite sugerir beneficios.
Mantenimiento por tiempo	meses desde ultimo servicio > 6	Recomienda mantenimiento preventivo.
Tablero externo	tablero_control_propio = false	Advierte al operador que debe decidir el alcance.
Stock suficiente	stock >= cantidad solicitada	Permite agregar producto a la cotización.
Stock insuficiente	stock < cantidad solicitada	Bloquea confirmación directa y sugiere reabastecimiento.
Stock mínimo	stock <= stock_minimo	Genera alerta de inventario.
Producto instalable	instalable = true	Sugiere servicio de instalación.
Equipo crítico	equipo_critico = true	Asigna prioridad alta a la solicitud.
Precio variable	precio_variable = true	Solicita validación del operador.
Diseño técnico	requiere_diseno_tecnico = true	Envía a revisión técnica.
Correctivo	tipo_servicio = Correctivo	Solicita diagnóstico y validación técnica.
Instalación	tipo_servicio = Instalacion	Solicita información del sitio y validación técnica.
Servicio foráneo	servicio_foraneo = true	Permite agregar costo extra por distancia o viáticos.

6. Explicación de agentes

Agente	Nombre	Responsabilidad	Resultado
Agente 1	Atención al Cliente	Interpreta mensajes, detecta intención, cliente, productos, servicios, condición foránea y datos faltantes.	Estructura inicial de la solicitud.
Agente 2	Motor de Inferencia	Consulta la base de datos, aplica reglas, calcula subtotales, costo base,	Operación preliminar con reglas activadas.

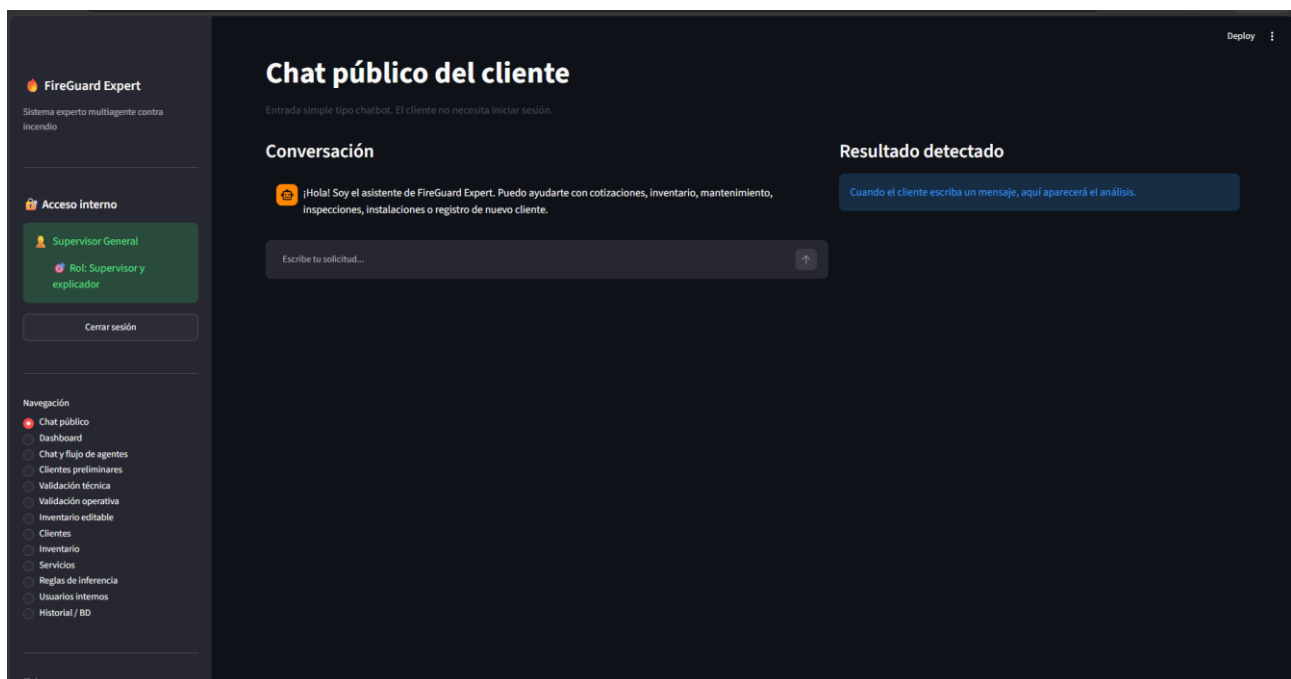
		duración base, advertencias y recomendaciones.	
Agente 3	Supervisor / Explicador	Genera resumen explicable para el operador, muestra reglas, advertencias, recomendaciones y acciones de validación.	Resumen final para aprobar, modificar o rechazar.

El Agente 1 no toma decisiones técnicas finales. Su función principal es convertir lenguaje natural en datos estructurados. El Agente 2 es el componente que ejecuta la lógica de inferencia. El Agente 3 no recalcula las reglas, sino que explica los resultados del motor para que el usuario interno pueda validar con claridad.

7. Capturas del sistema

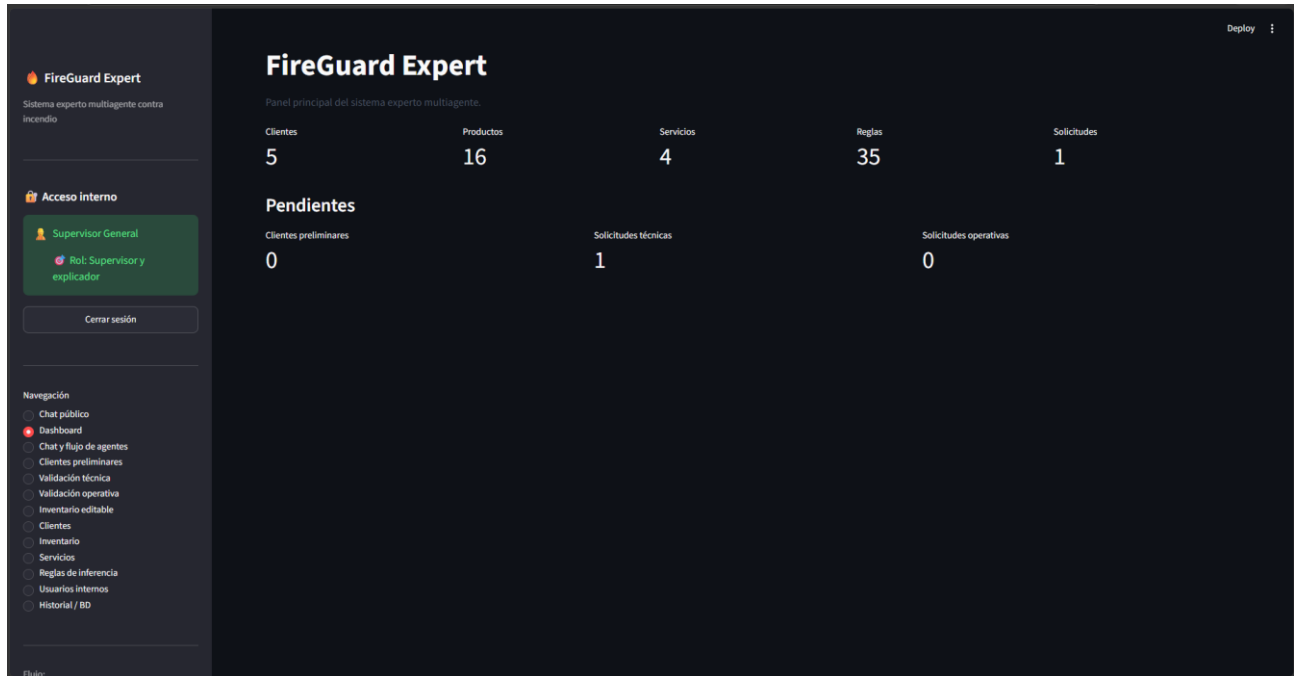
Las siguientes capturas muestran el funcionamiento de la interfaz desarrollada en Streamlit, incluyendo el chat público, panel principal, flujo de agentes, validaciones, inventario, servicios, reglas, usuarios e historial.

Captura 1. Chat publico del cliente



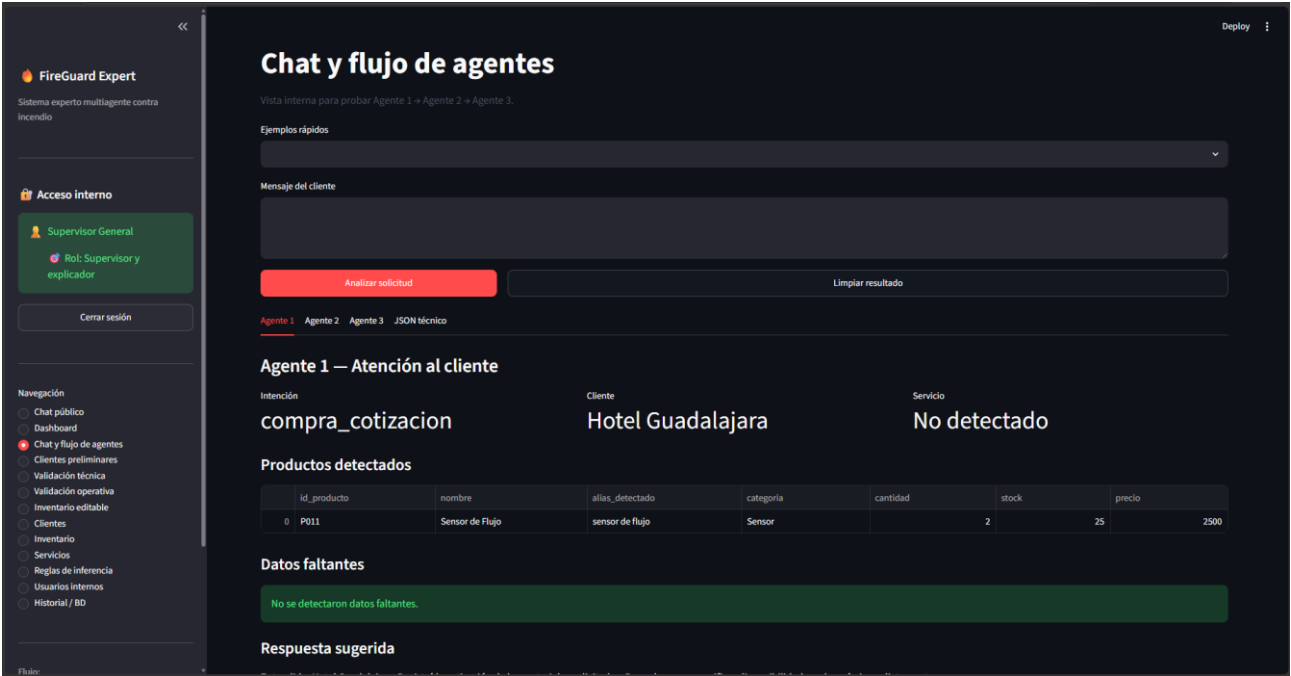
Pantalla inicial del chat publico donde el cliente puede iniciar una conversacion sin iniciar sesion.

Captura 2. Dashboard principal



Panel principal con estadísticas generales: clientes, productos, servicios, reglas y solicitudes.

Captura 3. Chat y flujo de agentes



Vista interna para probar el flujo Agente 1, Agente 2 y Agente 3.

Captura 4. Clientes preliminares

 FireGuard Expert

Sistema experto multiagente contra incendio

Acceso interno

 Supervisor General

 Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

☐ Chat público

☐ Dashboard

☐ Chat y flujo de agentes

☒ Clientes preliminares

☐ Validación técnica

☐ Validación operativa

☐ Inventario editable

☐ Clientes

☐ Inventario

☐ Servicios

☐ Reglas de inferencia

☐ Usuarios internos

☐ Historial / BD

Clientes preliminares

Clientes capturados desde chat público y pendientes de validación.

id_preliminar	nombre	tipo	rfc	direccion	bomba_electrica	bomba_piloto	bomba_combustion	tablero_control_propio	estado	observaciones	fecha_registro	
0	1	PepitosSA	Institucional	sjahfjkb	Calle gsa gsa	0	1	1	0	convertido_a_cliente	Capturado desde chat público.	2025-06-09 19:23:38

Selecciona cliente preliminar

1

Detalle

{...}

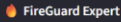
Convertir a cliente real

Marcar aprobado sin convertir

Rechazar

Modulo para revisar clientes capturados desde el chat publico y convertirlos en clientes reales.

Captura 5. Validacion tecnica



Sistema experto multiagente contra incendio

Acceso interno

 Supervisor General

 Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

Chat público

Dashboard

Chat y flujo de agentes

Cientes preliminares

Validación técnica

Validación operativa

Inventario editable

Cientes

Inventario

Servicios

Reglas de inferencia

Usuarios internos

Historial / BD

Deploy

Validación técnica

Servicios correctivos e instalaciones pendientes de revisión del ingeniero.

id_solicitud	id_cliente	id_cliente_preliminar	id_servicio	fecha	mensaje_original	descripcion_cliente
0	1	C004	None	2026-06-09 19:28:03	Soy Taller Mecánico Ramírez, necesito mantenimiento correctivo porque la bomba ti	Soy Taller Mecánico Ramírez, necesito mantenimiento correctiv

Selecciona solicitud

1

Solicitud seleccionada

Cliente

Taller Mecánico Ram...

Servicio

Mantenimiento Corr...

Costo base

\$5,000.00 MXN

Duración

2 día(s)

Mensaje original

Soy Taller Mecánico Ramírez, necesito mantenimiento correctivo porque la bomba tiene fuga.

Advertencias

- El cliente tiene tablero de control externo. El operador debe decidir si se incluye en el alcance.
- El servicio Mantenimiento Correctivo requiere validación técnica.
- El servicio Mantenimiento Correctivo requiere revisión previa antes de confirmar alcance, costo y duración.
- El mantenimiento correctivo requiere diagnóstico previo antes de confirmar reparación.
- El costo y la duración son estimaciones base; pueden cambiar según diagnóstico, ubicación y condiciones del sitio.

Reglas activadas

id_regla	nombre	prioridad	explicacion	
0	R002	Clasificar cliente no frecuente	Baja	El cliente no alcanza el mínimo de operaciones definido para considerarse frecuente.

Pagina donde el ingeniero o supervisor revisa servicios correctivos e instalaciones pendientes.

FireGuard Expert - Sistemas Expertos - Gustavo Fernández Flores

Captura 6. Validacion operativa



Modulo para solicitudes operativas como mantenimientos preventivos e inspecciones sencillas.

Captura 7. Inventario editable

 FireGuard Expert

Sistema experto multiagente contra incendio

Acceso interno

 Supervisor General

 Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

Chat público

Dashboard

Chat y flujo de agentes

Clientes preliminares

Validación técnica

Validación operativa

Inventario editable

Clientes

Inventario

Servicios

Reglas de inferencia

Usuarios internos

Historial / BD

Deploy

Inventario editable

Registrar entradas, salidas, uso en servicio o ajustes manuales.

	id_producto	nombre	categoria	subcategoria	potencia_hp	precio	stock	stock_minimo	instalable	equipo_critico	requiere_mantenimiento	precio_variable	control_stock
0	P001	Motor Eléctrico 5 HP	Motor	Electrico	5	8500	10	3	1	1	1	0	1
1	P002	Motor Eléctrico 10 HP	Motor	Electrico	10	12500	6	2	1	1	1	0	1
2	P003	Motor de Combustible 10 HP	Motor	Combustion	10	18500	4	2	1	1	1	0	1
3	P004	Motor de Combustible 20 HP	Motor	Combustion	20	26500	3	1	1	1	1	0	1
4	P005	Bomba para Motor Eléctrico 5 HP	Bomba	Electrica	5	14000	5	2	1	1	1	0	1
5	P006	Bomba para Motor Eléctrico 10 HP	Bomba	Electrica	10	19000	4	2	1	1	1	0	1
6	P007	Bomba para Motor de Combustible 10 HP	Bomba	Combustion	10	21500	3	1	1	1	1	0	1
7	P008	Bomba para Motor de Combustible 20 HP	Bomba	Combustion	20	31000	2	1	1	1	1	0	1
8	P009	Bomba Eléctrica Jockey 10 HP	Bomba	Jockey	10	16500	5	2	1	1	1	0	1
9	P010	Bomba Eléctrica Horizontal 15 HP	Bomba	Horizontal	15	28000	4	1	1	1	1	0	1

Producto

P001 - Motor Eléctrico 5 HP

Tipo de movimiento

entrada

Cantidad

1

Motivo

Modulo para consultar productos y registrar entradas, salidas o ajustes de inventario.

FireGuard Expert - Sistemas Expertos - Gustavo Fernández Flores

Captura 8. Clientes registrados

 **FireGuard Expert**

Sistema experto multiagente contra incendio

 **Acceso interno**

 Supervisor General

 Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

☐ Chat público

☐ Dashboard

☐ Chat y flujo de agentes

☐ Clientes preliminares

☐ Validación técnica

☐ Validación operativa

☐ Inventario editable

☒ Clientes

☐ Inventario

☐ Servicios

☐ Reglas de inferencia

☐ Usuarios internos

☐ Historial / BD

Clientes registrados

Clientes formales guardados en SQLite:

	id_cliente	nombre	tipo	num_operaciones	cliente_frecuente	fecha_ultimo_servicio	bomba_electrica	bomba_piloto	bomba_combustion	tablero_control_propio	rfc
0	C001	Hotel Guadalajara	Empresarial	8	☐	2025-11-15	1	1	1	0	HGU25
1	C002	Plaza Industrial Jalisco	Empresarial	12	☒	2026-01-20	1	1	1	1	PLJ240
2	C003	Universidad Tecnológica	Institucional	10	☒	2025-08-10	1	1	0	1	UTE23
3	C004	Taller Mecánico Ramírez	Comercial	2	☐	2025-03-05	1	0	0	0	TMR22
4	C005	PepitosSA	Institucional	0	☐	None	0	1	1	0	sjafhjkh

Listado de clientes formales almacenados en la base de datos SQLite.

Captura 9. Inventario de productos

 FireGuard Expert

Sistema experto multiagente contra incendio

Acceso interno

 Supervisor General

 Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

Chat público

Dashboard

Chat y flujo de agentes

Clientes preliminares

Validación técnica

Validación operativa

Inventario editable

Clientes

Inventario

Servicios

Reglas de inferencia

Usuarios internos

Historial / BD

Deploy

Inventario de productos

Productos cargados y estado de stock.

	id_producto	nombre	categoria	subcategoria	potencia_hp	precio	stock	stock_minimo	instalable	equipo_critico	requiere_mantenimiento	precio_variable	control_stock	n
0	P001	Motor Eléctrico 5 HP	Motor	Electrico	5	8500	10	3	1	1	1	0	1	
1	P002	Motor Eléctrico 10 HP	Motor	Electrico	10	12500	6	2	1	1	1	0	1	
2	P003	Motor de Combustible 10 HP	Motor	Combustion	10	18500	4	2	1	1	1	0	1	
3	P004	Motor de Combustible 20 HP	Motor	Combustion	20	26500	3	1	1	1	1	0	1	
4	P005	Bomba para Motor Eléctrico 5 HP	Bomba	Electrica	5	14000	5	2	1	1	1	0	1	
5	P006	Bomba para Motor Eléctrico 10 HP	Bomba	Electrica	10	19000	4	2	1	1	1	0	1	
6	P007	Bomba para Motor de Combustible 10 HP	Bomba	Combustion	10	21500	3	1	1	1	1	0	1	
7	P008	Bomba para Motor de Combustible 20 HP	Bomba	Combustion	20	31000	2	1	1	1	1	0	1	
8	P009	Bomba Eléctrica Jockey 10 HP	Bomba	Jockey	10	16500	5	2	1	1	1	0	1	
9	P010	Bomba Eléctrica Horizontal 15 HP	Bomba	Horizontal	15	28000	4	1	1	1	1	0	1	

Flujo:

Consulta general del inventario de productos, precios, stock y atributos técnicos.

Captura 10. Servicios

 **FireGuard Expert**
Sistema experto multiagente contra incendio

Acceso interno

 Supervisor General

 Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

- ☐ Chat público
- ☐ Dashboard
- ☐ Chat y flujo de agentes
- ☐ Clientes preliminares
- ☐ Validación técnica
- ☐ Validación operativa
- ☐ Inventario editable
- ☐ Clientes
- ☐ Inventario
- ☒ Servicios
- ☐ Reglas de inferencia
- ☐ Usuarios internos
- ☐ Historial / BD

Deploy

Servicios

Catálogo de servicios.

Mantenimiento Preventivo

Costo base	Duración	Validación	Revisión previa
\$3,500.00 MXN	1 día(s)	Operativa	No

- Revisar estado general del sistema contra incendio.
- Verificar funcionamiento de bomba eléctrica, bomba piloto y bomba de combustión si el cliente cuenta con ellas.
- Si el cliente cuenta con bomba de combustión, considerar revisión de aceite, filtro de aire, filtro de aceite y filtro de combustible.
- Si el tablero de control no es propio de la empresa, notificar al operador para decidir si se incluye en el alcance del mantenimiento.
- Si el cliente es comercial, recomendar protección de mercancía, uso de lonas o aislamiento del área de trabajo.
- Si han pasado más de 6 meses desde el último servicio, recomendar mantenimiento preventivo.

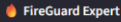
Mantenimiento Correctivo

Costo base	Duración	Validación	Revisión previa
\$5,000.00 MXN	2 día(s)	Técnica	Sí

- Solicitar descripción de la falla reportada por el cliente.
- Realizar revisión técnica previa antes de confirmar el alcance del mantenimiento correctivo.
- Identificar si la falla corresponde a bomba, motor, sensor, válvula, tablero de control o tubería.

Catálogo de servicios con costo base, duración, nivel de validación y observaciones.

Captura 11. Reglas de inferencia



Sistema experto multiagente contra incendio

Supervisor General

Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

Chat público

Dashboard

Chat y flujo de agentes

Clientes preliminares

Validación técnica

Validación operativa

Inventario editable

Clientes

Inventario

Servicios

Reglas de inferencia

Usuarios internos

Historial / BD

Reglas de inferencia

Base de conocimiento del sistema experto.

id_regla	nombre	categoría	prioridad	agente_responsable	explicación	
0	R001	Clasificar cliente frecuente	Cliente	Media	Agente 2 - Motor de Inferencia	El cliente se considera frecuente cuando acumula al menos 10 operaciones entre compra
1	R002	Clasificar cliente no frecuente	Cliente	Baja	Agente 2 - Motor de Inferencia	El cliente no alcanza el mínimo de operaciones definido para considerarse frecuente.
2	R003	Recomendar mantenimiento por tiempo transcurrido	Cliente	Alta	Agente 2 - Motor de Inferencia	Si han pasado más de 6 meses desde el último servicio, se recomienda mantenimiento pr
3	R004	Advertir tablero de control externo	Cliente	Alta	Agente 3 - Supervisor / Explicador	El tablero existe, pero no pertenece a una arquitectura propia de la empresa, el operador
4	R005	Recomendación para cliente comercial	Cliente	Media	Agente 3 - Supervisor / Explicador	En clientes comerciales puede existir riesgo de afectar mercancía, pasillos o áreas de vent
5	R006	Recomendación para cliente empresarial	Cliente	Media	Agente 3 - Supervisor / Explicador	Los clientes empresariales suelen contar con áreas específicas de mantenimiento o zonar
6	R007	Recomendación para cliente institucional	Cliente	Media	Agente 3 - Supervisor / Explicador	En clientes institucionales se debe cuidar la seguridad, el acceso y la coordinación con re
7	R008	Revisión de sistema con motor de combustión instalado	Cliente	Alta	Agente 3 - Supervisor / Explicador	Cuando el cliente cuenta con equipo de combustión, la revisión debe enfocarse en el mot
8	R009	Revisión de bomba piloto instalada	Cliente	Media	Agente 3 - Supervisor / Explicador	La bomba piloto mantiene la presión del sistema, por lo que debe revisarse su operación
9	R010	Revisión de sistema con motor eléctrico instalado	Cliente	Alta	Agente 3 - Supervisor / Explicador	Cuando el cliente cuenta con equipo eléctrico, la revisión debe enfocarse en el motor eléc

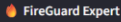
>

 Ver JSON completo

Base de conocimiento consultable con reglas, categorías, prioridades y explicaciones.

FireGuard Expert - Sistemas Expertos - Gustavo Fernández Flores

Captura 12. Usuarios internos



FireGuard Expert

Sistema experto multiagente contra incendio

Acceso interno

 Supervisor General

 Rol: Supervisor y explicador

Cerrar sesión

Navegación

- Chat público
- Dashboard
- Chat y flujo de agentes
- Clientes preliminares
- Validación técnica
- Validación operativa
- Inventario editable
- Clientes
- Inventario
- Servicios
- Reglas de inferencia
- Usuarios internos**
- Historial / BD

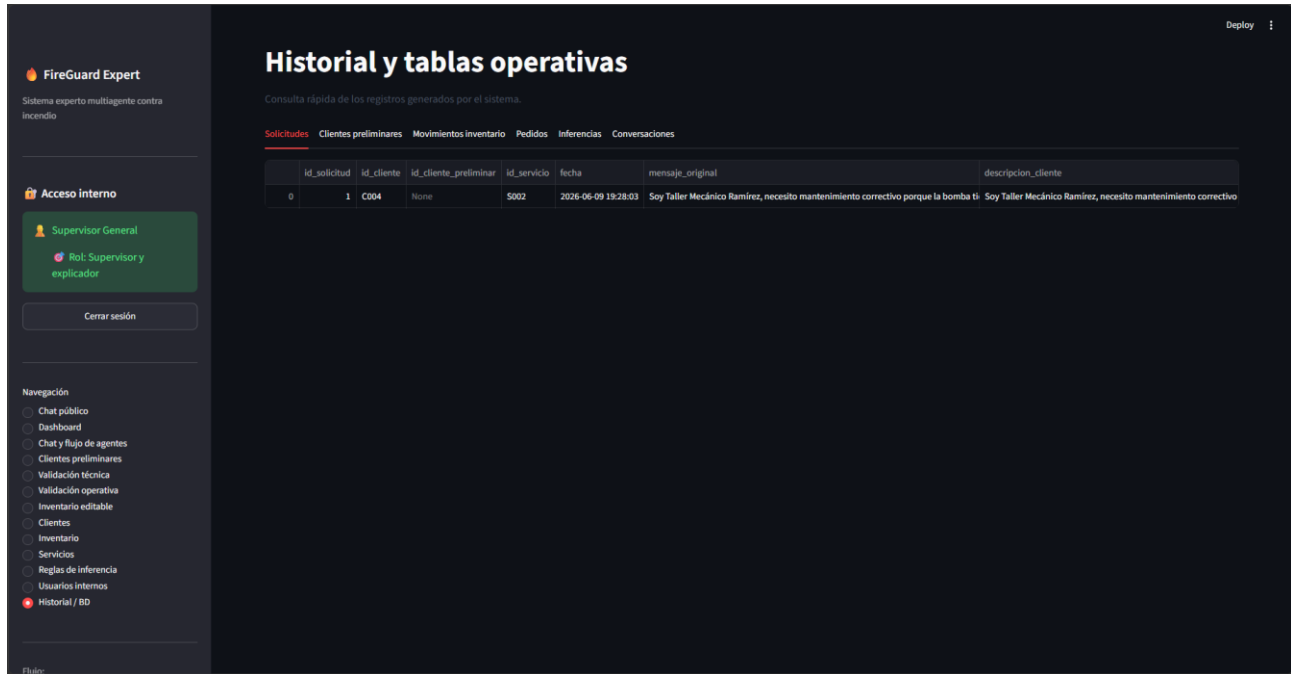
Usuarios internos

Roles y permisos del sistema.

id_usuario	nombre	rol	contrasena	nivel_validacion	puede_validar	puede_autorizar_sen
0	U001	Operador Comercial	Atencion y ventas	ventas123	Operativa	pedido_producto cotizacion_base consulta_inventario registro_cliente inspeccion Preve
1	U002	Tecnico de Servicio	Servicio tecnico	tecnico123	Operativa	mantenimiento_preventivo inspeccion_sencilla revision_equipo_instalado Preventivo Inspe
2	U003	Ingeniero Responsable	Validacion tecnica	ingo123	Tecnica	mantenimiento_correctivo instalacion revision_previa diseno_tecnico t Correctivo Instal
3	U004	Supervisor General	Supervisor y explicador	super123	Administrativa	resumen_operacion advertencias_agente_3 validacion_final ajuste_costo Preventivo Corre

Modulo de roles internos con permisos para operadores, tecnicos, ingenieros y supervisor.

Captura 13. Historial y tablas operativas



Historial de solicitudes, clientes preliminares, movimientos de inventario e inferencias.

8. Base de datos utilizada

La aplicación utiliza SQLite como gestor de base de datos local. La base se almacena en la ruta bd/sistema_incendio.db y se crea mediante el archivo src/crear_bd.py. Posteriormente, los datos iniciales de los archivos JSON se cargan con src/cargar_datos.py.

Tabla	Función
clientes	Almacena clientes registrados y datos técnicos/fiscales.
clientes_preliminares	Guarda clientes capturados desde el chat público antes de validarlos.
productos	Guarda catálogo de productos, precios, stock y atributos técnicos.
servicios	Guarda servicios disponibles, costos base, duración y nivel de validación.
reglas_inferencia	Almacena reglas IF-THEN usadas por el motor de inferencia.
alias_productos	Permite reconocer productos mediante nombres alternativos.
usuarios_internos	Almacena perfiles internos, credenciales y permisos.
pedidos	Registra cotizaciones o pedidos de productos.
detalle_pedidos	Registra los productos asociados a cada pedido.
solicitudes_servicio	Guarda solicitudes de preventivo, correctivo, inspección o instalación.
movimientos_inventario	Registra entradas, salidas, ventas, uso en servicio y ajustes.
validaciones_servicio	Guarda decisiones de aprobación, rechazo o solicitud de más información.
inferencias	Historial explicable de reglas activadas.
conversaciones_cliente	Historial de conversaciones del chat público.
mensajes_chat_cliente	Mensajes individuales del cliente y del Agente 1.

9. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso dentro del proyecto
Python	Lenguaje principal para agentes, base de datos y lógica de inferencia.
Streamlit	Interfaz web local para chat, dashboard, validaciones e inventario.
SQLite	Base de datos local para guardar clientes, productos, servicios e historial.
JSON	Archivos iniciales de conocimiento: clientes, productos, servicios, reglas, alias y usuarios.
Pandas	Visualización de tablas dentro de Streamlit.
GitHub	Repositorio del proyecto y control de versiones.
Figma	Prototipo visual de referencia para el diseño de la interfaz.

10. Conclusiones

El desarrollo de FireGuard Expert permitió aplicar los conceptos principales de los sistemas expertos en un caso práctico relacionado con equipos contra incendio. La separación en agentes facilitó dividir el problema en interpretación, inferencia y explicación, logrando un flujo más claro y defendible.

La base de conocimiento basada en JSON y SQLite permitió representar clientes, productos, servicios, reglas y usuarios internos de manera ordenada. Además, el uso de reglas IF-THEN permitió generar inferencias como validación de stock, cliente frecuente, mantenimiento vencido, requerimiento de revisión técnica y advertencias por productos críticos o servicios foráneos.

La interfaz en Streamlit permitió probar el sistema de forma visual, incluyendo chat público, dashboard, flujo interno de agentes, clientes preliminares, validación técnica, validación operativa, inventario editable e historial. Esto demuestra que el sistema no solo razona, sino que también conserva trazabilidad de las operaciones.

11. Manual de Usuario

Este manual explica cómo instalar, configurar, ejecutar y utilizar correctamente el sistema FireGuard Expert. Está dirigido a usuarios que deseen probar el proyecto desde una computadora local.

11.1 Requisitos previos

- Tener instalado Python 3.11 o superior.
- Tener instalado Git si se desea clonar el repositorio.
- Contar con una terminal como PowerShell, CMD o terminal integrada de VS Code.
- Tener los archivos del proyecto organizados en carpetas datos, src y bd.

11.2 Descargar o clonar el proyecto

El proyecto puede descargarse desde GitHub o clonarse usando Git.

```
git clone https://github.com/Gustavivito404/ProyectoFinal_SistemasExpertos.git  
  
cd ProyectoFinal_SistemasExpertos
```

11.3 Estructura esperada del proyecto

```
ProyectoFinal_SistemasExpertos/  
├── app.py  
├── bd/  
│   └── sistema_incendio.db  
├── datos/  
│   ├── clientes.json  
│   ├── productos.json  
│   ├── servicios.json  
│   ├── reglas_inferencia.json  
│   ├── alias_productos.json  
│   └── usuarios_internos.json  
└── src/  
    ├── db.py  
    ├── agente_cliente.py  
    ├── motor_inferencia.py  
    ├── agente_supervisor.py  
    ├── crear_bd.py  
    ├── cargar_datos.py  
    └── probar_bd.py
```

11.4 Instalar dependencias

Desde la raíz del proyecto se recomienda crear un entorno virtual e instalar las dependencias principales.

```
py -m venv .venv  
  
.venv\Scripts\activate  
  
py -m pip install streamlit pandas
```

Si el proyecto incluye un archivo requirements.txt, también puede utilizarse el siguiente comando:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

11.5 Crear la base de datos

Para crear la base SQLite desde cero se ejecuta el script crear_bd.py. Este script crea las tablas necesarias dentro de bd/sistema_incendio.db.

```
py src/crear_bd.py
```

11.6 Cargar datos JSON

Después de crear la base de datos, se cargan los datos iniciales desde la carpeta datos.

```
py src/cargar_datos.py
```

11.7 Ejecutar la interfaz

La interfaz se ejecuta con Streamlit desde la raíz del proyecto.

```
py -m streamlit run app.py
```

Después de ejecutar el comando, Streamlit abrirá la aplicación en el navegador. Si no se abre automáticamente, se puede copiar la URL local que aparece en la terminal.

11.8 Ejecutar agentes por separado

Además de usar la interfaz, los agentes pueden probarse individualmente desde terminal para verificar su funcionamiento.

```
py src/agente_cliente.py

py src/motor_inferencia.py

py src/agente_supervisor.py
```

11.9 Conectar la base de datos

La conexión a SQLite se realiza desde src/db.py. Este archivo contiene funciones para consultar clientes, productos, servicios, reglas, alias, usuarios, solicitudes, movimientos de inventario, clientes preliminares e historial. Los agentes no consultan directamente SQL, sino que utilizan funciones de db.py para mantener el código organizado.

11.10 Uso del chat público

- Entrar a la página Chat público.
- Escribir una solicitud del cliente, por ejemplo: Soy Taller Mecánico Ramírez, necesito mantenimiento correctivo porque la bomba tiene fuga.
- El Agente 1 detecta intención, cliente, servicio, productos y datos faltantes.
- Si el cliente no está registrado, se puede guardar como cliente preliminar.
- Si se detecta un servicio, se puede guardar una solicitud preliminar en la base de datos.
- Si el servicio es foráneo, el operador puede agregar costo extra por distancia o viáticos.

11.11 Uso del login interno

Los usuarios internos pueden iniciar sesión desde la barra lateral. Los usuarios de prueba son:

Usuario	Contraseña	Rol
U001	ventas123	Operador Comercial
U002	tecnico123	Técnico de Servicio
U003	inge123	Ingeniero Responsable
U004	super123	Supervisor General

11.12 Uso del flujo de agentes

- Entrar a Chat y flujo de agentes.
- Escribir o seleccionar un mensaje de prueba.
- Presionar Analizar solicitud.
- Revisar la pestaña Agente 1 para ver la interpretación.
- Revisar la pestaña Agente 2 para ver reglas activadas, costo, duración y estado.
- Revisar la pestaña Agente 3 para ver resumen, advertencias y validación.
- Consultar JSON técnico si se desea revisar la estructura completa de datos.

11.13 Validar servicios

Los servicios correctivos e instalaciones aparecen en Validación técnica porque requieren revisión previa o criterio técnico. Los mantenimientos preventivos e inspecciones pueden validarse desde Validación operativa. En ambas pantallas se puede aprobar, rechazar, solicitar más información, ajustar duración y agregar costo extra por distancia.

11.14 Modificar inventario

- Entrar a Inventario editable.
- Seleccionar el producto.
- Elegir tipo de movimiento: entrada, salida, venta, uso en servicio, reabastecimiento o ajuste manual.
- Indicar cantidad y motivo.
- Registrar el movimiento.
- El sistema actualiza el stock y guarda el historial del movimiento.

11.15 Consultar historial

La página Historial / BD permite revisar solicitudes, clientes preliminares, movimientos de inventario, pedidos, inferencias y conversaciones. Esta sección permite demostrar trazabilidad de las operaciones realizadas por el sistema.

11.16 Ejecutar inferencias correctamente

Para ejecutar una inferencia se debe ingresar una solicitud con datos suficientes. El sistema primero interpreta el mensaje, luego consulta la base de datos, aplica reglas y finalmente genera un resumen explicable. Un ejemplo de prueba es:

```
Soy Taller Mecánico Ramírez, necesito mantenimiento correctivo porque la bomba tiene fuga.
```

Con este mensaje el sistema detecta al cliente, identifica un mantenimiento correctivo, toma el costo base de \$5,000 MXN, duración base de 2 días, activa reglas de validación técnica y genera advertencias para el operador.

11.17 Errores comunes y solución

Problema	Causa probable	Solución
No aparecen datos en la app	La base no fue creada o cargada.	Ejecutar <code>py src/crear_bd.py</code> y <code>py src/cargar_datos.py</code> .
No abre Streamlit	Falta instalar Streamlit.	Ejecutar <code>py -m pip install streamlit pandas</code> .
No detecta un producto	Falta alias o el nombre no coincide.	Agregar alias en <code>alias_productos.json</code> y recargar datos.
No muestra costo de servicio	La base no está actualizada.	Recrear y recargar la base de datos.
Credenciales incorrectas	Usuario o contraseña mal escritos.	Usar usuarios U001, U002, U003 o U004 con sus contraseñas.

12. Enlaces del proyecto

Repositorio GitHub: https://github.com/Gustavivito404/ProyectoFinal_SistemasExpertos.git

Prototipo Figma: <https://www.figma.com/make/joTM41nbw5K20kYe2jcrIB/FireGuard-Expert-Dashboard-UI-UX?t=iGRjMVTrJCOxh4bG-1>